1 Общие сведения

1.1 Наименование программы — встроенное программное обеспечение микроконтроллера модуля приёмника ГНСС МГП-8 (далее — ПО МК). Обозначение — ШИВА.00001-01.

1.2 ПО МК выполняется на микроконтроллере STM32H743 (Cortex-M7, 480 МГц) в составе модуля МГП-8 (ШИВА.468157.001). Для проверок ПО МК без изменений исходных текстов собирается на ПК: вместо шины FMC используется битово-точная модель ПЛИС.

1.3 Язык программирования — C (стандарт C99). Математическая библиотека — стандартная (libm). На МК БПФ выполняется функциями CMSIS-DSP, на ПК — собственной реализацией (`src/fft.c`).

1.4 Исходные тексты — каталог `sw/fw`:

– `inc/` — заголовки;
– `src/` — модули;
– `tests/` — тесты;
– `tools/` — генераторы таблиц кодов и эталонных векторов.

Сборка и проверка на ПК — `make test` и `make test-long`.

2 Функциональное назначение

2.1 ПО МК управляет ПЛИС и ВЧ-трактами модуля и решает навигационные задачи:

– захват сигналов по снимкам отсчётов: обычный режим и режим длительного накопления;
– слежение по результатам аппаратного коррелятора (80 каналов);
– декодирование навигационных сообщений GPS LNAV, ГЛОНАСС L1OF, Galileo I/NAV (E1-B) и BeiDou D1 (B1I), хранение эфемерид;
– измерение псевдодальностей и доплеровских сдвигов, сглаживание кода по фазе несущей;
– двухчастотные измерения GPS L1 C/A + L2C: пуск канала L2CM по каналу L1 того же КА (без поиска), ионосферно-свободная комбинация псевдодальностей;
– навигационное решение (координаты, скорость, смещение и дрейф часов, DOP);
– формирование метки времени 1PPS с поправкой дискретности qErr;
– выдача протоколов NMEA-0183 и RTCM 3.3;
– спектральный контроль ВЧ-каналов, обнаружение узкополосных помех, настройка режекторного фильтра ПЛИС.

2.2 Ограничения текущей версии:

– разработано и проверено на ПК вычислительное ядро ПО МК. Платформенная часть разрабатывается при изготовлении опытного образца: начальный запуск, драйверы UART, USB, CAN, SDMMC, загрузчик, планировщик задач;
– навигационные сообщения декодируются для GPS LNAV, ГЛОНАСС L1OF (в том числе без GPS: дата — по строке 5), Galileo I/NAV и BeiDou D1. Не реализованы: BeiDou D2 (КА GEO, PRN 1–5, 59–63), Galileo F/NAV, сообщения ГЛОНАСС с кодовым разделением; ионосферная модель BeiDou в решение не передаётся (используются параметры GPS);
– двухчастотный режим реализован для пары GPS L1 C/A + L2CM; другие пары частот (L5, E5a, B2a, ГЛОНАСС L2) и помощь каналу L2 по несущей L1 при высокой динамике не

реализованы;

– захват по снимкам выполняется для сигналов с размером БПФ до 16 384 точек: L1 C/A, B1I, ГЛОНАСС L1/L2 и E1-B (4 ячейки на чип; период 4 мс длиннее снимка — когерентно накапливается его часть). Остальные сигналы захватываются с поддержкой от сигналов L1 того же КА (известны время и доплер). Режим длительного накопления для E1 не реализован.

3 Описание логической структуры

3.1 Модули

Таблица 1 — Модули ПО МК

Модуль	Назначение
`signals.c`	параметры сигналов: несущие, ПЧ по ВЧ-каналам, скорости кода, BOC/TDM
`codes.c`, `gen/code_tab.c`	дальномерные коды всех сигналов (генераторы и таблицы)
`corr.c`	драйвер коррелятора: загрузка кодов, настройка, пуск, чтение результатов; «зеркало» NCO
`acq.c`	захват: параллельный поиск по задержке с БПФ; режим длительного накопления; снимки
`track.c`	петли ФАП/ЧАП/ССЗ, индикаторы захвата, оценка C/N0, выделение битов
`lnav.c`	синхронизация подкадров, чётность, эфемериды, ионосфера, UTC
`glonav.c`	строки ГЛОНАСС: метка времени, меандр, относительный код, код Хэмминга, эфемериды ПЗ-90
`inav.c`	Galileo I/NAV (E1-B): синхронизация по частям страницы, обратное перемежение, декодер Витерби, CRC-24Q, слова 0–6, время GST
`bdsnav.c`	BeiDou D1 (B1I): синхронизация подкадров, BCH(15,11), подкадры 1–3, время BDT
`eph.c`	координаты и поправки часов КА по эфемеридам GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС
`pvt.c`	навигационное решение МНК, скорость, DOP
`rx.c`	управление каналами, привязка времени излучения, измерения, 1PPS
`nmea.c`, `rtcm3.c`, `proto.c`	выходные протоколы: NMEA-0183, RTCM 3.3, собственный двоичный (раскладка сообщений — `inc/proto.h`)
`spectrum.c`	спектр каналов, обнаружение и уточнение частоты помех, настройка фильтра
`fft.c`	БПФ по основанию 2
`rinex.c`	чтение навигационных файлов RINEX (для проверок на ПК)
`corr_sim.c`	модель ПЛИС для проверок на ПК

3.2 Обмен с ПЛИС

3.2.1 Регистры ПЛИС отображены в адресное пространство МК через FMC (банк 1). Карта регистров — `inc/fpga.h`, которая совпадает с описанием в `fpga/rtl/mgp8_core.v`. Доступ — функции `fpga_rd` и `fpga_wr`. На ПК они перенаправляются в модель `corr_sim.c`.

3.2.2 Время в ПО МК задаётся номером отсчёта (24 МГц, 64 бит) и счётчиком тактов T96 ПЛИС. Время излучения сигнала КА определяется по формуле

$$t_tx(n) = ref_tow + (code_tot(n) - ref_code) / 2^{32} / R_code.$$

Обозначения:

– ref_tow — TOW конца подкадра (GPS, BeiDou), страницы I/NAV (Galileo) или метки времени строки (ГЛОНАСС), приведённый к GPST;

– ref_code — полная фаза кода на эпохе конца подкадра;

– code_tot(n) — полная (без свёртки) фаза кода на отсчёте n из «зеркала» NCO.

«Зеркало» NCO повторяет состояние аппаратного NCO по записанным шагам. Смена шагов вступает в силу в конце группы из четырёх отсчётов, содержащей сброс, как и в ПЛИС.

3.2.3 У каждого движка коррелятора один регистр пуска (START_T/START_MASK). Пуск на другой отсчёт до срабатывания ожидающего отменил бы ожидающий. Поэтому:

– пуски на один отсчёт объединяются в общую маску;

– пуск на другой отсчёт откладывается до срабатывания ожидающего (`corr_start_pending`).

3.3 Порядок работы

3.3.1 После включения ПО МК выполняет инициализацию:

1) ожидание загрузки конфигурации ПЛИС (из флеш-памяти W25Q128), проверка регистра ID;
2) настройка MAX2771 по SPI через ПЛИС;
3) выбор фазы приёма отсчётов.

3.3.2 Захват и пуск каналов:

1) снимки по каждому ВЧ-каналу, поиск всех PRN сигналов канала;
2) загрузка кода, настройка NCO и синхронный пуск каналов с заданного отсчёта (START_T/START_MASK);
3) при отсутствии сигналов на уровне обычного режима — режим длительного накопления.

3.3.3 Прерывание ПЛИС по готовности сбросов (период — 1 мс или период кода) запускает:

– чтение результатов;
– шаг петель слежения;
– запись новых шагов NCO;
– выделение битов и передачу их декодеру сообщения.

3.3.4 Раз в период решения (1–20 Гц) по номеру отсчёта эпохи выполняются:

1) измерения;
2) навигационное решение;
3) расчёт момента следующего 1PPS — запись PPS_T в ПЛИС;
4) выдача протоколов.

3.3.5 Фоновые задачи: спектральный контроль каналов (снимок, спектр, обнаружение помех, настройка фильтра), запись на карту microSD, обработка команд.

3.4 Алгоритмы

3.4.1 **Обычный захват.** Перенос на нулевую частоту по ячейкам доплера, усреднение периода кода в 2^k ячеек (не менее 4 на чип), круговая корреляция с копией через БПФ, некогерентное накопление по периодам и снимкам. Сдвиг пика из-за доплера кода между снимками компенсируется. Решение принимается по отношению пика ко второму пику. Затем доплер уточняется прямой корреляцией в найденной фазе кода.

3.4.2 **Захват слабых сигналов.** Потоковое накопление K периодов (до 256) по свежим снимкам для группы PRN. Решение принимается по критерию постоянной вероятности ложной тревоги: $z = (\text{пик} / \text{среднее} - 1)\cdot\sqrt{K} > 6{,}5$. Буферы для группы из 8 PRN — 384 КБ.

3.4.3 **Слежение.** Используются:

– ФАП 2-го порядка (15 Гц) с поддержкой ЧАП (10 Гц) на этапе втягивания; в захвате — ФАП 3-го порядка (18 Гц), рассчитанная на динамику 4g с рывком 2g/с;
– ССЗ 1-го порядка (1 Гц) с поддержкой от несущей;
– нормированный дискриминатор «ранний минус поздний» по огибающей.

Индикатор захвата фазы и оценка C/N0 вычисляются по отношению мощностей. При срыве более 1 с канал освобождается.

Полосы петель ограничены условием $B_n \cdot T \le 0{,}1$, где T — интервал обновления. Новые шаги NCO действуют со следующего интервала, и при длинном периоде кода (L2CM — 20 мс) более широкая петля теряет устойчивость. При периоде кода 10 мс и более (L2CM, L1C) ССЗ работает в полосе 0,2 Гц с

поддержкой от несущей.

Для сигналов с временным уплотнением (L2C) копия СМ занимает первую половину чипа, и главный пик корреляции вдвое уже: смещение E/L — ±0,25 чипа, коэффициент дискриминатора рассчитан на полуширину пика 0,5 чипа.

При C/N0 ниже 32 дБГц канал переходит к длительному накоплению:

- результаты периодов кода когерентно суммируются на 20 мс: по границам битов (L1 C/A) или со снятием вторичного кода (E1C — CS25, L5Q — NH20);
- петли обновляются раз в 20 мс (ФАП 5 Гц, ССЗ 0,2 Гц).

Синхронизация по вторичному коду выполняется сравнением знаков точного отвода со всеми сдвигами кода. Она же снимает неоднозначность фазы, после чего ФАП пилота становится четырёхквадрантной.

Повторный захват. При срыве в режиме накопления (индикатор ниже порога 200 мс подряд) канал до 30 с ведёт NCO по прогнозу частоты. Появление сигнала обнаруживается по мощности 20-мс сумм (5 превышений из 8). Затем петли втягиваются заново; ложное обнаружение отменяется через 1 с.

3.4.4 **Навигационное решение.** Взвешенный МНК с весами sin²(угол места). Неизвестные — координаты и смещения шкал по системам. Учитываются:

- поправки часов КА (с релятивистской);
- вращение Земли за время распространения;
- тропосфера (Саастамойнен);
- ионосфера (Клобучар) — для одночастотных измерений;
- групповая задержка TGD КА GPS — для одночастотных измерений: часы КА в эфемеридах отнесены к ионосферно-свободной комбинации, на частоте f поправка $-TGD\cdot(f1/f)^2$; Galileo E1 (часы I/NAV — по паре E1, E5b) — −BGD(E1, E5b); BeiDou B1I (часы — по B3I) — −TGD1.

Скорость и дрейф часов определяются по доплеровским измерениям.

3.4.5 **Двухчастотный режим (GPS L1 C/A + L2C).** Канал L2CM пускается по каналу L1 C/A того же КА после привязки времени излучения:

- фаза кода L2CM — по времени излучения L1: (t_tx mod 20 мс)·511,5 кГц;
- доплер — пересчётом сглаженного доплера L1 (τ = 1 с, без шума ФАП) по отношению несущих f2/f1.

Поиск не нужен: начальная ошибка по задержке определяется разностью ионосферных задержек (единицы метров при длине чипа СМ 586 м). Слежение ведётся по СМ (период кода и символа 20 мс); половины чипов CL в копии обнуляются (режим TDM коррелятора).

Псевдодальность L2 строится так. Время излучения внутри периода 20 мс берётся по фазе кода L2CM, целое число периодов — по L1: разность времён излучения L2 и L1 приводится к интервалу ±10 мс. Ионосферно-свободная комбинация:

$P_IF = (\gamma\cdot P1 - P2)/(\gamma - 1)$, $\gamma = (f1/f2)^2 = (77/60)^2$.

Для неё модель ионосферы и поправка TGD не применяются.

3.4.6 **Сглаживание кода по фазе несущей.** Псевдодальность каждого канала сглаживается фильтром Хэтча:

$Ps(k) = P(k)/m + (Ps(k-1) + \Phi(k) - \Phi(k-1))\cdot(m - 1)/m$,

где Ф — фаза несущей из «зеркала» NCO в метрах, m — число измерений, не более окна (100 с). Фильтр сбрасывается в трёх случаях:

- срыв слежения;
- перерыв в измерениях более 5 с;
- расхождение кода и фазы более 30 м (проскок фазы).

Сглаживание идёт с момента привязки времени излучения, в том числе до приёма эфемерид. Ионосферно-свободная комбинация сглаженных P1 и P2 не имеет расхождения кода и фазы из-за ионосферы: составляющие L1 и L2 взаимно уничтожаются.

3.4.7 **1PPS.** Момент следующей секунды GPST вычисляется по последнему решению с учётом дрейфа и пересчитывается в такт 96 МГц. Остаток квантования выдаётся как qErr.

3.4.8 **Помехи.** Используются спектр Уэлча (1024 точки, окно Ханна) и пики выше 6 дБ над медианой. Частота уточняется максимумом ДПФ по снимку. Фильтр включается при J/N ≥ −20 дБ, дизеринг — при J/N < −5 дБ.

4 Используемые технические средства

4.1 Микроконтроллер STM32H743 (1 МБ ОЗУ, 2 МБ флеш-памяти). ПЛИС модуля с конфигурацией из `fpga/rtl` подключена к шине FMC (банк 1, 16 бит, мультиплексированный режим, сигнал NWAIT).

4.2 Для проверок на ПК: Linux, gcc (C99), Python 3 с пакетами numpy, pynmeagps, pyrtcm.

4.3 Объём (вычислительное ядро, `make -C sw/fw mcu`, arm-none-eabi-gcc -O2, Cortex-M7):

– код и константы — 424 КБ, из них таблицы дальномерных кодов 357 КБ;
– статические данные — 452 КБ, из них буферы захвата 395 КБ;
– буферы режима длительного накопления — 384 КБ на группу из 8 PRN, выделяются в SRAM1–3 и DTCM.

Всего ОЗУ около 836 КБ из 1 МБ, флеш-памяти — около 0,42 МБ из 2 МБ.

5 Вызов и загрузка

5.1 ПО МК загружается во флеш-память МК через SWD или через загрузчик по USB/UART. Конфигурация ПЛИС хранится во флеш-памяти W25Q128 и загружается ПЛИС при включении.

5.2 На ПК: `make -C sw/fw test` — модульные и сквозные тесты; `make -C sw/fw test-long` — сквозные тесты «ПЧ → координаты, 1PPS» (GPS; GPS + ГЛОНАСС; GPS L1 + L2C; GPS + Galileo + BeiDou), слежение при динамике и слабых сигналах.

6 Входные данные

6.1 Входные данные ПО МК:

– результаты корреляторов: I/Q трёх отводов, номер отсчёта сброса;
– снимки отсчётов каналов;
– метки времени событий ПЛИС (EXTINT, опора);
– состояние MAX2771 и питания антенны;
– команды по UART, USB и CAN.

6.2 Для проверок на ПК — отсчёты ПЧ от имитаторов в тестах и навигационные файлы RINEX (IGS).

7 Выходные данные

7.1 Выходные данные ПО МК:

– сообщения NMEA-0183 4.11 (GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA);
– RTCM 3.3 (MSM7 для GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou; 1005);
– собственный двоичный протокол: кадр 0x4D 0x38, класс, идентификатор, длина, данные, CRC-16/CCITT. Сообщения: решение (01/01), сырые измерения (02/01), эфемериды (02/02), состояние каналов (03/01), ИТМ (04/01);

– уставки 1PPS (регистр PPS_T) и поправка qErr;
– настройки режекторного фильтра ПЛИС.